MANUAL DE USUARIO OFICIAL DEL SISTEMA (MVP CRM INMOBILIARIA)

MANUAL DE USUARIO OFICIAL

MVP CRM Inmobiliaria

Campo	Detalle
Institución	Escuela Técnica N.º 32 D.E. 14 “General José de San Martín”
Curso	5.º Año, 1.ª División
Especialidad	Computación
Autores	Equipo de desarrollo de 5.º Año, 1.ª División
Ciclo lectivo	2026
Versión	1.0
Fecha	12 de noviembre de 2026

Índice de contenidos

1. Introducción y propósito del manual
2. Requisitos técnicos mínimos
3. Guía de primeros pasos
    - 3.1 Registro de usuario
    - 3.2 Inicio de sesión
    - 3.3 Recuperación de acceso
    - 3.4 Cierre de sesión
4. Manual operativo por perfil
    - 4.1 Cliente
    - 4.2 Agente
    - 4.3 Administrador
5. Gestión de errores frecuentes y mensajes del sistema
6. Glosario de términos del sistema

1. Introducción y propósito del manual

Bienvenido al **MVP CRM Inmobiliaria**, la aplicación web que reúne en un solo lugar el inventario de propiedades, la agenda de visitas y la gestión de reservas de la inmobiliaria. El sistema reemplaza las planillas y los cuadernos dispersos por una única fuente de información siempre actualizada. Así, todos ven el mismo estado de cada inmueble y se evitan las confusiones al consultar disponibilidad o coordinar una visita.

Este manual explica, paso a paso, cómo usar cada función. Está organizado según el perfil de quien utiliza el sistema.

Perfil	Qué puede hacer
Cliente	Consulta las propiedades y filtra el catálogo, y solicita visitas.
Agente	Administra su cartera de inmuebles, confirma y cancela visitas, y registra reservas con cálculo automático de comisión.
Administrador	Supervisa usuarios, consulta el historial de cambios de estado y revisa los inmuebles dados de baja.

Las opciones del menú dependen del perfil con el que se inició sesión, de modo que cada persona ve solo las funciones que le corresponden. Si no encuentra una opción que necesita, consulte al administrador.

Consejo práctico: lea primero la sección 3 (primeros pasos) y luego la sección de su perfil. Cada flujo incluye un recuadro con consejos para evitar errores comunes.

2. Requisitos técnicos mínimos

Para utilizar el sistema necesita:

- Un dispositivo con acceso a internet.
- Un navegador actualizado: una versión reciente de **Chrome, Firefox, Edge o Safari**.
- Una conexión a internet estable durante las consultas y las operaciones.
- Una pantalla cómoda para trabajar con el catálogo y los formularios. Se recomienda una computadora con resolución de **1366 × 768 píxeles o superior**.
- Una cuenta registrada y habilitada para su perfil.

La disponibilidad de las propiedades y el resultado de cada operación dependen de la conexión con el sistema. Si se interrumpe internet durante una acción, vuelva a consultar el estado actualizado antes de repetirla, para no enviar dos veces la misma solicitud.

3. Guía de primeros pasos

3.1 Registro de usuario

El registro crea su cuenta de acceso. El formulario solicita **Nombre, Apellido, Email y Contraseña**.

1. Abra el sistema desde el enlace web que le entregó la inmobiliaria.
2. En la pantalla inicial, seleccione **Registrarse** o **Crear cuenta**.
3. Escriba su **nombre** y su **apellido** en los campos correspondientes.
4. Ingrese una dirección de **correo electrónico** válida. Será su identificador de acceso y no puede repetirse en otra cuenta.
5. Cree una **contraseña** y escríbala en el campo solicitado.
6. Revise que todos los datos estén completos y sin errores de tipeo.
7. Presione **Enviar** para completar el registro.
8. Cuando el sistema confirme el registro, vuelva a la pantalla de acceso e inicie sesión.

Consejo práctico: use una contraseña de al menos 8 caracteres que combine letras, números y símbolos, y que no repita la de otros servicios. Nunca comparta su contraseña ni la incluya en capturas de pantalla.

3.2 Inicio de sesión

1. Abra la página de acceso del sistema.
2. Ingrese el **correo electrónico** de su cuenta.
3. Ingrese la **contraseña**.
4. Presione **Iniciar sesión**.
5. Espere a que se cargue el panel de su perfil.
6. Verifique que aparezcan el menú y la información que corresponden a su rol.

Consejo práctico: si el sistema no acepta sus datos, revise las mayúsculas, el bloqueo de mayúsculas del teclado y que el correo esté escrito sin espacios. Si el problema continúa, consulte la sección 3.3.

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA: Pantalla de inicio de sesión con los campos de correo y contraseña y el botón “Iniciar sesión”]

3.3 Recuperación de acceso

Si olvidó su contraseña o no puede ingresar, el administrador restablece sus credenciales.

1. Verifique que utiliza el correo correcto y que no hay errores al escribirlo.
2. Comuníquese con el administrador e indíqueme su **nombre completo y el correo** con el que se registró.
3. El administrador restablece su acceso y le informa cómo ingresar nuevamente.
4. Al ingresar, cambie la contraseña por una que solo usted conozca.

Consejo práctico: nunca envíe su contraseña actual por correo, mensajería ni formularios de soporte. El administrador no la necesita para restablecer su acceso.

3.4 Cierre de sesión

Cuando termine de usar el sistema, cierre su sesión para que nadie más pueda operar con su cuenta desde ese dispositivo.

1. Abra el menú de usuario.
2. Seleccione **Cerrar sesión**.
3. Espere a que el sistema vuelva a la pantalla de acceso.
4. Si utilizó una computadora compartida, cierre también la ventana del navegador.

Consejo práctico: cerrar la pestaña no equivale a cerrar la sesión. Use siempre la opción **Cerrar sesión**.

4. Manual operativo por perfil de usuario

4.1 Perfil Cliente

El cliente consulta el catálogo de propiedades y solicita visitas. No administra el inventario ni confirma reservas.

4.1.1 Consultar el catálogo y usar los filtros

1. Inicie sesión con su cuenta de cliente.
2. Abra la opción **Catálogo** (listado de propiedades).
3. Revise las tarjetas de cada propiedad, que muestran título, dirección, tipo y precio.
4. Para acotar los resultados, use el **filtro por tipo de inmueble**:
    - **Casa**
    - **Departamento**
    - **Terreno**
    - **Local**
5. Observe el **estado** de cada propiedad, identificado por color:
    - **Disponible (verde):** puede consultarse y es posible solicitar una visita.
    - **Reservado (amarillo):** ya tiene una reserva registrada. Consulte con la inmobiliaria si necesita más información.
    - **Vendido:** ya no está disponible para una nueva operación.
6. Antes de solicitar una visita, confirme que la propiedad siga disponible y que sus datos coincidan con lo que busca.

Consejo práctico: la disponibilidad puede cambiar mientras usted navega. Si el sistema indica que el inmueble ya no está disponible, no continúe con la solicitud.

4.1.2 Solicitar una visita

1. Abra el **detalle** de la propiedad que desea visitar.
2. Presione **Solicitar visita**.
3. Indique la **fecha** y la **hora** en que le gustaría visitarla.
4. Revise los datos de la solicitud.
5. Presione **Enviar solicitud**.

6. Espere la respuesta del agente.

La solicitud queda en estado **Solicitada** hasta que el agente la confirma. El agente verifica su agenda antes de aceptarla. Si el horario no puede asignarse, deberá elegir otro.

Consejo práctico: si tiene flexibilidad, proponga dos o tres horarios alternativos en solicitudes sucesivas, para acelerar la coordinación con el agente.

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA: Formulario de solicitud de visita con los campos de fecha y hora completos y el botón “Enviar solicitud”]

4.1.3 Consultar el resultado de una solicitud

1. Abra la sección de **Mis visitas**.
2. Revise el estado de la solicitud:
    - **Solicitada:** el agente todavía no respondió.
    - **Confirmada:** la visita está acordada. Verifique fecha y hora.
    - **Cancelada:** la visita no se realizará. Puede solicitar otra.
    - **Realizada:** la visita ya se concretó.
3. Si necesita modificar una visita, comuníquese con el agente.

Consejo práctico: presente su visita como acordada únicamente cuando figure como **Confirmada**.

4.2 Perfil Agente

El agente administra su cartera de inmuebles, coordina visitas y registra reservas. Antes de confirmar cualquier operación, comprueba la disponibilidad actual del inmueble.

4.2.1 Consultar el inventario y la disponibilidad

1. Inicie sesión con su cuenta de agente.
2. Abra la sección **Inventario**.
3. Localice el inmueble que necesita consultar.
4. Revise sus datos principales y el color de su estado.
5. Vuelva a consultar el estado inmediatamente antes de iniciar una reserva o confirmar una visita.

El sistema consulta la base de datos en tiempo real. Si otro agente ya registró una operación sobre el inmueble, el sistema impide avanzar con una acción incompatible y se lo informa.

Consejo práctico: actualice el inventario con frecuencia durante la jornada y antes de comunicar a un cliente que una propiedad está disponible.

4.2.2 Dar de alta un inmueble

1. En el menú, habrá **Nuevo inmueble**.

2. Complete el campo **Título** con un nombre que identifique claramente la propiedad.
3. Ingrese a la Dirección.
4. Seleccione el **Tipo**: Casa, Departamento, Terreno o Local.
5. Ingrese el **Precio** como un valor decimal (por ejemplo, `95000.00`).
6. Verifique que el precio no esté vacío ni sea negativo.
7. Revise todos los datos y presione **Guardar**.
8. Compruebe que la propiedad aparece en el inventario con el estado **disponible**.

El sistema almacena los importes como valores decimales exactos, para que los centavos no se alteren en ningún cálculo.

Consejo práctico: use el punto como separador decimal y no escriba símbolos de moneda ni separadores de miles en el campo de precio.

4.2.3 Modificar los datos de un inmueble

1. Abra el **Inventario**.
2. Busque la propiedad que desea modificar.
3. Abra su detalle y presione **Editar**.
4. Cambie únicamente los datos que necesiten corrección.
5. Revise título, dirección, tipo y precio.
6. Presione **Guardar cambios**.
7. Vuelva a abrir el inmueble y compruebe que los cambios se reflejan.

Consejo práctico: los cambios de precio quedan asociados a la propiedad desde el momento en que se guardan, por lo que conviene verificarlos antes de registrar una reserva.

4.2.4 Solicitar y confirmar una visita sin solapamiento horario

La solicitud inicial la realiza el cliente. El agente revisa la fecha, la hora y su agenda antes de confirmarla.

1. Abra la sección **Visitas** y seleccione **Solicitudes pendientes**.
2. Elija la solicitud que desea revisar.
3. Compruebe la **propiedad**, la **fecha** y la **hora** solicitadas.
4. Revise su **agenda** para verificar que no tiene otra visita confirmada en ese mismo momento.
5. Si el horario está libre, presione **Confirmar visita**.
6. Verifique que el sistema muestre la visita como **Confirmada**.
7. Si el horario está ocupado, acuerde otro con el cliente y registre la nueva fecha.

El sistema **bloquea automáticamente** la confirmación cuando usted ya tiene otra visita en la misma fecha y hora, y muestra el mensaje **“Horario de visita ocupado para el agente”**. Este control evita compromisos simultáneos incompatibles y no se puede evitar.

Consejo práctico: antes de proponer un horario a un cliente, abra su agenda y busque huecos. Así reduce los rechazos y las reprogramaciones.

4.2.5 Cancelar una visita

1. Abra la **agenda** o el detalle de la visita.
2. Verifique que seleccionó la visita correcta.
3. Presione **Cancelar visita**.
4. Confirme la cancelación cuando el sistema lo solicite.
5. Compruebe que el estado de la visita pase a **Cancelada**.
6. Informe al cliente por el medio acordado.

Consejo práctico: registre la cancelación en el sistema antes de avisar al cliente. Así, el horario queda libre para otras visitas de inmediato.

4.2.6 Registrar una reserva y consultar la comisión

La reserva cambia el estado de un inmueble de **Disponible** a **Reservado**. El sistema calcula automáticamente una **comisión fija del 3 % sobre el precio base**, redondeada a dos decimales.

1. Abra el **Inventario** y localice el inmueble.
2. Compruebe que su estado actual sea **Disponible**.
3. Presione **Reservar**.
4. Revise el **precio base** sobre el que se calculará la comisión.
5. Seleccione al **cliente** de la reserva.
6. Presione **Confirmar reserva**.
7. Verifique que el estado del inmueble cambió a **Reservado**.
8. Revise el valor de la **comisión** que muestra el sistema.

Reserva atómica. Al confirmar, el sistema bloquea el inmueble y cambia su estado en una sola operación indivisible. Si dos agentes presionan **Confirmar reserva** al mismo tiempo sobre el mismo inmueble, **solo una reserva se completa**. La otra recibe el mensaje **"El inmueble ya no está disponible"**. Así no existen reservas duplicadas.

Ejemplo	Precio base	Cálculo	Comisión
Ejemplo 1	100.000,00	100.000,00 × 3 %	3.000,00
Ejemplo 2	125.000,50	125.000,50 × 3 % = 3.750,015	3.750,02

El redondeo se aplica al final del cálculo, con la regla de medio hacia arriba. La comisión es un **importe calculado** por el sistema y no representa un pago procesado.

Consejo práctico: si el mensaje de "no disponible" aparece, no reintente la reserva. Actualice el inventario, consulte quién reservó el inmueble y ofrezca al cliente otra alternativa.

4.2.7 Ejecutar una baja lógica

La baja lógica retira del inventario activo una propiedad que ya no debe ofrecerse, **sin eliminar su historial**. El registro se conserva en el sistema, marcado como inactivo y con la fecha de baja.

1. Abra el **Inventario** y localice el inmueble.
2. Verifique que seleccionó la propiedad correcta.
3. Presione **Dar de baja**.
4. Lea el mensaje de advertencia y presione **Confirmar**.
5. Compruebe que la propiedad ya no aparece entre los inmuebles activos ni en el catálogo de los clientes.
6. Si necesita consultar el registro de la baja, solicítelo al administrador.

Consejo práctico: antes de confirmar, revise dos veces el título y la dirección. La baja lógica no borra los datos, pero la propiedad deja de ser visible en el catálogo hasta que el responsable técnico la reactive.

4.3 Perfil Administrador

El administrador supervisa el sistema. Gestiona usuarios, consulta el historial de cambios de estado y controla los inmuebles dados de baja.

4.3.1 Supervisar usuarios

1. Inicie sesión con una cuenta de administrador.
2. Abra la sección **Usuarios**.
3. Busque la cuenta que necesita supervisar por nombre, apellido o correo.
4. Revise sus datos: rol (Cliente, Agente o Administrador), estado (activo o inactivo) y fecha de alta.
5. Ejecute la acción administrativa que corresponda: activar o desactivar la cuenta, modificar su rol o restablecer su acceso.
6. Compruebe que el cambio aparece reflejado en el listado.

Consejo práctico: desactive las cuentas de personas que ya no pertenecen a la inmobiliaria en lugar de eliminarlas, para conservar el historial de sus operaciones.

4.3.2 Consultar el historial de cambios de estado (auditoría)

Cada vez que el estado de un inmueble cambia, el sistema genera automáticamente un registro de auditoría, sin intervención del usuario.

1. Abra la sección **Auditoría** o **Historial de cambios**.
2. Busque el inmueble que desea revisar.
3. Consulte los cambios registrados. Cada fila muestra el **estado anterior**, el **estado nuevo**, el **usuario** que realizó el cambio y la **fecha y hora**.
4. Utilice el historial para aclarar discrepancias o reconstruir la secuencia de estados de una propiedad.

Consejo práctico: el historial muestra cómo evolucionó un inmueble. Para conocer su situación actual, consulte siempre el inventario.

4.3.3 Consultar inmuebles dados de baja lógica

1. Abra la sección administrativa **Inmuebles dados de baja**.
2. Busque el inmueble por título o dirección.
3. Revise su estado, la **fecha de baja** y sus datos históricos.
4. Si necesita investigar el motivo de la baja, consulte el registro de auditoría de ese inmueble.
5. Si corresponde reactivar un inmueble, solicítelo al responsable técnico.

Consejo práctico: la baja lógica oculta la propiedad del inventario activo, pero conserva todos sus datos. Es la forma de asegurar que ninguna operación histórica pierda su referencia.

5. Gestión de errores frecuentes y mensajes del sistema

Mensaje o situación	Qué significa	Qué hacer
"El inmueble ya no está disponible"	El estado de la propiedad cambió desde su última consulta, o ya no permite completar la operación. Suele ocurrir cuando otro agente reserva el inmueble primero.	Actualice el inventario. No repita la reserva con información anterior. Consulte al agente o al administrador si necesita aclarar el estado.
"Horario de visita ocupado para el agente"	El agente ya tiene otra visita en la misma fecha y hora.	Elija o acuerde otro horario. El agente revisa su agenda antes de volver a confirmar.
"Precio inválido"	El precio está vacío, tiene un formato incorrecto o es negativo.	Ingrese un importe decimal válido, con punto como separador y sin símbolos. Vuelva a enviar el formulario.
"Acceso denegado por permisos"	Su perfil no está autorizado para realizar esa acción.	Compruebe que inició sesión con la cuenta correcta. Si cree que debería tener acceso, contacte al administrador.
"Credenciales incorrectas"	El correo o la contraseña no coinciden con ninguna cuenta activa.	Revise ambos datos. Si el problema continúa, solicite al administrador el restablecimiento de su acceso (sección 3.3).
"El correo ya está registrado"	Ya existe una cuenta con ese correo electrónico.	Inicie sesión con esa cuenta o use otro correo para registrarse.

Recomendaciones generales ante errores

1. Lea el mensaje completo antes de volver a enviar un formulario.
2. Compruebe si la operación llegó a realizarse antes de repetirla.
3. Verifique que su conexión a internet siga activa.
4. Si el error se repite, anote la acción que estaba realizando y el mensaje mostrado.
5. Comparta esa información con el agente o el administrador.
6. No incluye contraseñas ni datos sensibles en capturas o mensajes de soporte.

6. Glosario de términos del sistema

- **API REST:** interfaz mediante la cual distintas partes de una aplicación intercambian solicitudes y respuestas siguiendo convenciones web. Es el canal por el que la pantalla que usted ve se comunica con el sistema.
- **Auditoría:** registro automático que permite revisar qué cambios se realizaron, quién los efectuó y cuándo. Sirve para supervisar operaciones y aclarar modificaciones.
- **Baja lógica:** forma de retirar un registro de la operación habitual sin borrar sus datos. La propiedad deja de mostrarse como activa, pero su historial se conserva.
- **Catálogo:** listado de inmuebles que el cliente puede consultar, con los filtros y estados disponibles para su perfil.
- **Comisión:** importe que el sistema calcula como el 3 % del precio base del inmueble, con redondeo a dos decimales.
- **CRM:** sigla de *Customer Relationship Management*. Es una herramienta de gestión de relaciones con clientes y actividades comerciales. En este sistema administra propiedades, visitas y reservas.
- **Estado del inmueble:** condición comercial de una propiedad: Disponible, Reservado o Vendido.
- **Filtro:** opción que reduce el catálogo a los inmuebles de un tipo determinado (Casa, Departamento, Terreno o Local).
- **Inventario:** conjunto de inmuebles que gestiona la inmobiliaria.
- **MVP:** sigla de *Minimum Viable Product* (producto mínimo viable). Es una primera versión con las funciones prioritarias.
- **Perfil o rol:** conjunto de permisos que determina las acciones disponibles para un usuario: Cliente, Agente o Administrador.
- **Reserva atómica:** operación que se completa de forma indivisible. Si dos usuarios intentan reservar el mismo inmueble a la vez, solo uno lo consigue y el otro recibe un aviso.
- **Sesión:** período durante el cual su cuenta permanece abierta en el dispositivo. Termina al seleccionar **Cerrar sesión**.
- **Solapamiento horario:** situación en la que un agente tendría dos visitas en la misma fecha y hora. El sistema la impide.
- **Visita:** encuentro entre un cliente y un agente para conocer un inmueble. Pasa por los estados Solicitada, Confirmada, Cancelada y Realizada.